

SANMARCO INFORMATICA

PER

Università di Padova

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

INGEGNERIA DEL SOFTWARE

2026 / 2027



Progetto AIRA
AI Requests Automation

Contesto e analisi della frammentazione multicanale

Il contesto operativo Business-to-Business è caratterizzato da una costante dispersione delle informazioni su strumenti disorganizzati.

Le interazioni superano il semplice inserimento di ordini d'acquisto e comprendono: apertura di ticket di assistenza, prenotazione di appuntamenti, segnalazione di opportunità commerciali e richiesta di documenti contabili o di fatturazione.

Tali informazioni giungono via e-mail (con allegati PDF), note vocali WhatsApp, messaggi informali o fotografie di etichette e cataloghi. Ciascuno di questi canali esprime l'informazione in modo non strutturato, spesso accompagnato da descrizioni informali, abbreviazioni o codici incompleti.

La necessità di presidiare manualmente ogni singola fonte informativa sovraccarica gli operatori, rendendo complessa la centralizzazione dei dati e rallentando la lavorazione delle pratiche commerciali all'interno dei database aziendali.

Criticità operative: la gestione manuale di tali flussi richiede tempo e risorse, esponendo l'azienda all'alto rischio di errori, imprecisioni nei dati e ritardi nelle evasioni.

Visione generale e obiettivo del progetto

L'obiettivo principale consiste nel realizzare un **tool multimodale guidato dall'Intelligenza Artificiale** in grado di ricevere, interpretare ed estrarre il significato semantico da canali eterogenei.

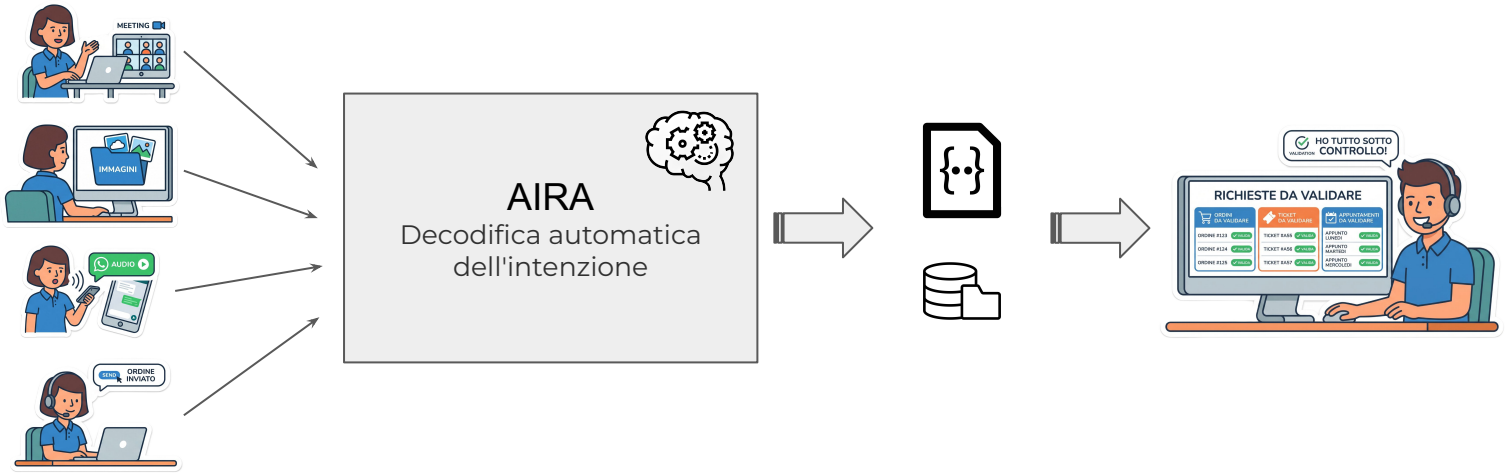
Il sistema converte queste informazioni non strutturate in dati perfettamente strutturati, come formati JSON o record di database, per poi inoltrarli automaticamente alle piattaforme gestionali aziendali, come portali B2B[1], ERP[2] o CRM[3], tramite servizi API REST.

In questo modo si eliminano i passaggi manuali, velocizzando il processo d'acquisto e riducendo i costi operativi.

[1] B2B (Business-to-Business): modello di commercio e scambio dati tra aziende (es. portali fornitori/clienti, ordini e ricambi).
[2] ERP (Enterprise Resource Planning): gestionale centrale aziendale per contabilità e magazzino.
[3] CRM (Customer Relationship Management): piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti e delle opportunità di vendita.

Macro-flusso del sistema

Ingestion di richieste





Descrizione del progetto

Flusso e gestione input multimodali

Il flusso operativo parte dal **monitoraggio costante dei canali esterni** come caselle di posta elettronica, canali di messaggistica o cartelle su filesystem locale o remoto.

Quando arriva una richiesta, il sistema analizza i messaggi di testo, le note vocali, i dati leggibili da immagini o mail ed estrae i dati compresi in eventuali allegati.

Nel caso di messaggi vocali o file audio, si impiegano modelli di trascrizione speech-to-text per convertirli in testo, mentre per immagini, foto o documenti scansionati, il tool sfrutta tecnologie OCR (Optical Character Recognition) e modelli di visione artificiale per leggere etichette e testi.

Infine, **tutte le informazioni vengono organizzate secondo un template strutturato per tipologia** (ordine, ticket, case, evento...).

In base all'entità rilevata dall'IA, la piattaforma avvia in modo automatico specifiche azioni di notifica ed esecuzione, configurabili in modo flessibile sia come chiamate a servizi API REST verso gli applicativi aziendali di destinazione, sia come invio automatico di e-mail, azzerando l'operatività manuale e velocizzando l'intero processo aziendale.

Esempio concreto: monitoraggio e-mail e inserimento ordine

In uno scenario applicativo, il sistema presidia una casella e-mail aziendale configurata per la ricezione degli ordini. Alla ricezione di un nuovo messaggio, il tool identifica l'anagrafica del cliente tramite l'indirizzo del mittente, analizza il testo del messaggio ed esamina gli allegati, come foto di cataloghi o moduli d'ordine scansionati.

Il modulo di visione ed estrazione OCR (Optical Character Recognition) analizza gli allegati estraendo i dati dei prodotti, mentre il modello linguistico mappa le descrizioni sui codici articolo ufficiali del catalogo. Una volta completata la validazione dei dati all'interno dello schema strutturato, il tool inoltra una chiamata alla API REST del portale B2B[1], creando automaticamente l'ordine di acquisto senza alcun intervento umano.

[1] B2B (Business-to-Business): modello di commercio e scambio dati tra aziende (es. portali fornitori/clienti, ordini e ricambi).

Funzionalità richieste

- Controllo continuo dei canali esterni configurati (es. caselle di posta elettronica, messaggistica WhatsApp e cartelle filesystem) con rilevamento del mittente, del testo e lettura di eventuali allegati.
- Implementazione di un filtro sui dati in fase di ingresso delle richieste per prevenire l’accesso non autorizzato o commistione di informazioni.
- Elaborazione semantica delle richieste e delle intenzioni d'acquisto tramite modelli linguistici (LLM) per la validazione e la strutturazione dei dati.
- Avvio automatico di azioni di notifica ed esecuzione in base all'entità rilevata dall'IA, configurabili in modo flessibile sia sotto forma di chiamate a servizi API REST verso gli applicativi aziendali di destinazione (B2B[1], ERP[2], CRM[3], ticketing) sia come invio automatico di e-mail.
- Interfaccia amministrativa per la configurazione dei canali attivi, la consultazione dello storico dei log e la gestione della persistenza locale dei dati.

---

[1] B2B (Business-to-Business): modello di commercio e scambio dati tra aziende (es. portali fornitori/clienti, ordini e ricambi).
[2] ERP (Enterprise Resource Planning): gestionale centrale aziendale per contabilità e magazzino.
[3] CRM (Customer Relationship Management): piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti e delle opportunità di vendita.

Funzionalità opzionali

Funzionalità opzionali e/o estensioni avanzate:

- Dashboard analitica: interfaccia grafica di monitoraggio per la visualizzazione sintetica dei flussi di lavoro, dello stato delle notifiche e delle azioni eseguite dal sistema.
- Invio autonomo di messaggi di risposta al mittente (via e-mail o messaggio, in base al canale utilizzato) in caso di ricezione o errore nella ricezione.

Raccomandazioni esplicite

- Progettazione di un'architettura scalabile in grado di sostenere l'elaborazione di elevati volumi di ordini e dati sensibili
- Struttura modulare concepita per consentire l'integrazione agevole di nuovi canali d'ingresso o nuove funzionalità in futuro
- Configurazioni per parametri applicativi, canali e regole notifiche
- Database relazionale interno per la persistenza dati
- Soluzione web-based per interfaccia amministrativa
- Realizzazione di una copertura di test di unità e di integrazione per verificare l'affidabilità dell'intera pipeline ed evitare regressioni



Tecnologie consigliate

Tecnologie consigliate

Interfaccia amministrativa

Angular / TypeScript

Risorse:

Angular
TypeScript Documentation

Configurazione

JSON / YAML esternalizzata

Core engine

Motore di elaborazione

Java con framework Spring Boot
Pipeline modulare event-driven,
Scheduler real-time multi-canale

Risorse:

Spring | Guides
Learn Java - Dev.java

Persistenza Dati

SQLite / MariaDB / PostgreSQL

Risorse:

SQLite Documentation
PostgreSQL: Documentation
MariaDB Documentation

AI & orchestration

LLM & LangChain4j

Orchestrazione e analisi testi complessi

Risorse:

Overview | LangChain4j



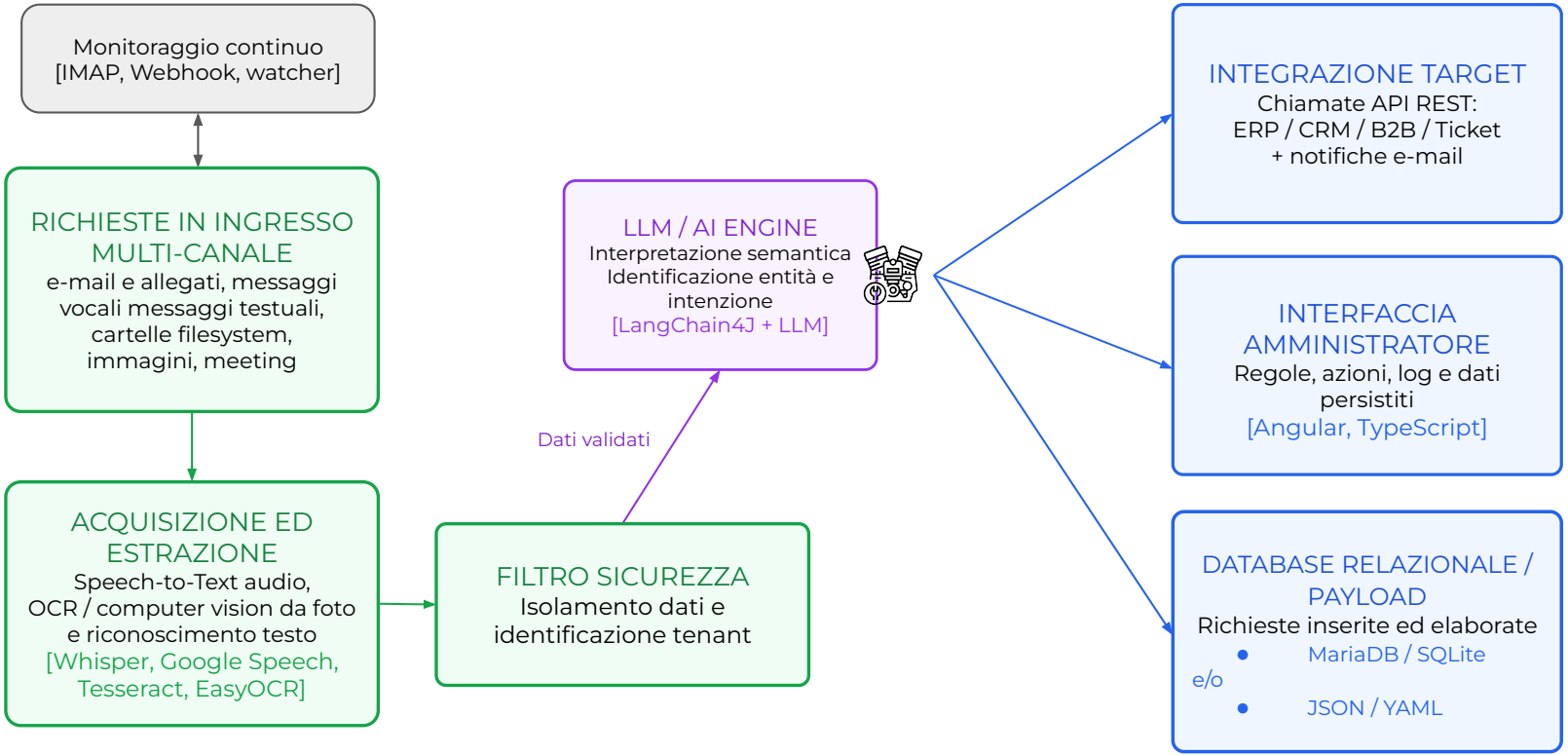
Speech & OCR

Whisper, Google Speech, Tesseract, EasyOCR

Risorse:

https://github.com/openai/whisper
Documentazione di Cloud Speech-to-Text
Tesseract User Manual | tessdoc
https://github.com/jaidedai/easyocr

Architettura proposta



Materiale da consegnare

Materiale da consegnare

- **Diagrammi UML** relativi agli use cases di progetto
- **Schema design** relativo alla base dati (se utilizzata) o alle API richiamate (se utilizzate)
- **Documentazione** relativa ai casi di test gestiti e la relativa reportistica
- **Lista dei bug risolti** durante le fasi di sviluppo
- **Codice** prodotto in formato sorgente utilizzando sistemi di versionamento del codice, quali Github o Bitbucket



Siamo una realtà italiana di sviluppo software e consulenza, che da quarant'anni supporta la riorganizzazione dei processi in tutte le aree aziendali, progettando e realizzando soluzioni digitali integrate.

Riferimenti aziendali

Per garantire il successo del percorso, l'azienda affiancherà agli studenti **figure professionali dedicate**, offrendo supporto tecnico, assistenza nel setup degli ambienti e guida nella risoluzione di criticità.
Il progetto adotterà la metodologia Agile per favorire una collaborazione costante e trasparente, con esperti di vario livello pronti a rispondere a ogni esigenza.

Riferimenti principali:
Linda Benozzato (linda.benozzato@sanmarcoinformatica.it)
Luca Marcon (luca.marcon@sanmarcoinformatica.it)
Alberto Veronese (alberto.veronese@sanmarcoinformatica.it)


Grazie
UNIVERSITÀ
DI PADOVA